НЕДЕЛЯ 24 / 52

Рефакторинг и качество RAG

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Повтор безопасен не для каждой операции — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Доступ проверяется до AI-контекста — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Зафиксировать архитектуру, 20 вопросов оценки и запуск с нуля

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Повтор безопасен не для каждой операции

Простыми словами

Retry повторяет неудачную попытку, но запрос мог выполниться до обрыва ответа. Идемпотентность означает, что повтор того же действия не создаёт новый результат. Для записи удобно использовать уникальный ключ операции.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week24; затем cd Week24. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
var seen = new HashSet<string>();
int created = 0;
foreach (var key in new[] { "op-1", "op-1", "op-2" })
    if (seen.Add(key)) created++;
Console.WriteLine(created);
```

Что должно получиться

Созданы 2 результата для трёх попыток. HashSet — только демонстрация; в реальном сервисе нужна атомарная запись ключа в БД.

Попробуй сам

Смоделируй успешную запись с потерянным ответом. Повтори тот же ключ. Проверь, что возвращается прежний результат, а не создаётся дубликат.

Если запутался

Проверка «ключа ещё нет», а затем отдельный INSERT без ограничения уникальности создаёт гонку.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Можно ли слепо повторять POST после таймаута?

Проверка ответа

Можно ли слепо повторять POST после таймаута? Нет: сначала нужен контракт безопасного повторения.

Один маленький опыт

Смоделируй успешную запись с потерянным ответом. Повтори тот же ключ. Проверь, что возвращается прежний результат, а не создаётся дубликат.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Проверка «ключа ещё нет», а затем отдельный INSERT без ограничения уникальности создаёт гонку.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week24; затем cd Week24. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Созданы 2 результата для трёх попыток. HashSet — только демонстрация; в реальном сервисе нужна атомарная запись ключа в БД.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Доступ проверяется до AI-контекста

Простыми словами

Даже личный проект стоит строить с явной границей данных. Фильтр доступа должен применяться в retrieval до создания prompt. Последующая маскировка ответа не отменяет уже переданную информацию.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Документы A(me), B(other).
Запрос текущего владельца me.
В контекст могут попасть только фрагменты A.
Проверка: полный собранный контекст не содержит текста B.
```

Что должно получиться

Неверный источник отсекается до внешнего вызова.

Попробуй сам

Создай два вымышленных владельца и разные заметки. Проверь прямой поиск, перефразированный запрос и ссылку по ID. Используй fake-провайдера для записи полученного контекста.

Если запутался

Идентификатор владельца должен приходить из авторизации, а не из prompt.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Зафиксировать архитектуру, 20 вопросов оценки и запуск с нуля

С чего начать

Добавь idempotency key к одной операции записи. Сохрани ключ и результат атомарно. Протестируй одинаковые и разные ключи.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Зафиксировать архитектуру, 20 вопросов оценки и запуск с нуля

Связь с темой

Retry повторяет неудачную попытку, но запрос мог выполниться до обрыва ответа. Идемпотентность означает, что повтор того же действия не создаёт новый результат. Для записи удобно использовать уникальный ключ операции.

Порядок действий

1. Добавь idempotency key к одной операции записи.

2. Сохрани ключ и результат атомарно.

3. Протестируй одинаковые и разные ключи.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Проверка «ключа ещё нет», а затем отдельный INSERT без ограничения уникальности создаёт гонку.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Смоделируй успешную запись с потерянным ответом. Повтори тот же ключ. Проверь, что возвращается прежний результат, а не создаётся дубликат.

Контрольный вопрос

Можно ли слепо повторять POST после таймаута? Нет: сначала нужен контракт безопасного повторения.

30 минут: объяснить решение

Делить большую задачу на небольшие части, фиксировать допущения и заранее сообщать о блокерах. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Зафиксировать архитектуру, 20 вопросов оценки и запуск с нуля. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Можно ли исправить утечку постобработкой ответа? Уже отправленные провайдеру данные от этого не исчезнут.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.